

DM n° 4 (Fonctions d'une variable réelle)

Ce devoir est à préparer pour le **mardi 13 octobre**. Il sera **rendu** par groupe de 2 à 4 étudiants maximum.

Exercice 1. Calculs de dérivées (*Fin de l'exercice 7 du TD 6*)

Donner l'ensemble de dérivabilité de chacune des fonctions suivantes et calculer leur dérivée :

1. $f : x \mapsto \sqrt{e^{x^2} + 2}$
2. $f : x \mapsto \frac{(\ln(x))^4}{x}$
3. $f : x \mapsto (x^3 + x - 2)^4$
4. $f : x \mapsto \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$
5. $f : x \mapsto \sin(x^2)$
6. $f : x \mapsto \sin\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right)$
7. $f : x \mapsto \frac{\cos(x)}{\sqrt{\sin(x) + 2}}$
8. $f : x \mapsto xe^{\cos(x)}$

Exercice 2. Fonction périodique (*Exercice 18 du TD 6*)

Soit $a > 0$, et soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2}$.
Prouver que f est $2a$ -périodique.

Exercice 3. Étude de fonction (*Exercice 20 du TD 6*)

Étudier et tracer la courbe représentative de la fonction définie par

$$f(x) = \cos(x) + \frac{1}{2} \cos(2x).$$

Exercice 4. Inégalité classique (*Exercice 21 du TD 6*)

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$.

Exercice 5. Variations (*Exercice 22 du TD 6*)

Étudier les fonctions suivantes.

1. $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$
2. $g(x) = x^2 + 1 - \frac{2}{x}$
3. $h(x) = (x-1)e^{\frac{x}{x-1}}$.

Exercice 6. Fonction sous conditions (*Exercice 10 du TD 6*)

Soit f une fonction de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$, dérivable, vérifiant $f(0) = 0$ et telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f'(x) \leq f(x).$$

Montrer que f est la fonction nulle.

(On pourra étudier les variations de la fonction $g : x \mapsto e^{-x}f(x)$.)

Exercice 7. Fonction involutive croissante (*Exercice 17 du TD 6*)

Soit f une application croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$.

Montrer que $f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$, c'est à dire que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$$

(On pourra raisonner par l'absurde en supposant que $f \neq \text{Id}_{\mathbb{R}}$)